

Maratona de Programação Secomp/UFJ Tech Week

27 de novembro de 2024

Caderno de Problemas

(Este caderno contém 7 problemas)

Comissão Organizadora:

Prof. Bruna Mota Barbosa (UFJ)

Prof. Humberto José Longo (UFG)

Prof. Joslaine Cristina Jeske de Freitas (UFJ)

Prof. Roney Lopes Lima (IFG)

Dayllon Vinicius Xavier Lemos (UFG/Monkeys)

Felipe do Espírito Santo Sabino (UFG/Monkeys)

Gustavo Machado Leal (UFG/Monkeys)

Nelsi de Sousa Barbosa Junior (UFG/Monkeys)

Wevton Junior Fagundes Santana (UFG/Monkeys)

Orientações gerais

Limites de memória:

A pilha de execução tem um limite de 100MB.

Outros Limites:

- Tamanho do arquivo fonte: 100KB
- Tamanho do arquivo de saída: 1MB

Comandos de Compilação:

- C: gcc -g -O2 -std=gnu11 -static -lm
- C++17: g++ -g -O2 -std=gnu++17 -static
- Java: javac

C/C++:

- Seu programa deve retornar zero, executando, como último comando, return 0 ou exit(0).
- É sabido que em alguns casos de problemas com entradas muito grandes, os objetos cin podem ser lento, por conta da sincronização de buffers da biblioteca stdio. Caso deseje-se utilizar cin e cout, um jeito de se contornar este problema é executando-se o comando ios::sync_with_stdio(0), no início de sua função main. Note que, neste caso, o uso de scanf e printf no mesmo programa é contra-indicado, uma vez que, com buffers separados, comportamentos inadequados podem ocorrer.

Java:

- Não declare “package” no seu programa Java.
- Note que a convenção para o nome do arquivo fonte deve ser obedecida, o que significa que o nome de sua classe pública deve ser uma letra maiúscula (A, B ou C).
- Comando para executar uma solução Java: java -Xms1024m -Xmx1024m -Xss100m

Python

- Atenção: não é garantido que soluções em Python conseguirão executar dentro do tempo limite alocado.

Problema A

Água

Limite de tempo: 1s

Limite de memória: 512MB

Felipinho escreveu H_2O em uma folha de papel! Mas, infelizmente, uma gota de café caiu em uma das letras, tornando-a ilegível. Sua tarefa é determinar qual foi a letra coberta pelo café.

Entrada

A entrada consiste em uma única string s , contendo exatamente duas letras escolhidas entre “H”, “2” e “O”. s sempre será formada por letras distintas e na ordem correta em relação à composição de “H₂O”.

Saída

Imprima a letra que está faltando para completar “H₂O”.

Exemplo

Entrada	Saída
H0	2

Problema B

Busca por Minérios

Limite de tempo: 1s

Limite de memória: 512MB

Os mineiros da próspera cidade de Mineirolândia estão em busca de minérios. Cada mineiro possui uma certa capacidade de extração: o i -ésimo mineiro consegue extrair m_i kilogramas de minérios por hora.

O objetivo deles é coletar pelo menos k kilogramas de minérios. Mas o tempo é um recurso valioso e eles querem saber qual é o **menor tempo possível** para alcançar essa meta.

Como um programador, você foi chamado para ajudar os mineiros a resolver esse problema. Seu trabalho é calcular o tempo mínimo necessário para que, trabalhando simultaneamente, os mineiros consigam encontrar k kilogramas de minérios.

Entrada

A primeira linha de entrada contém dois inteiros n e k ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq k \leq 10^9$) indicando, respectivamente, a quantidade de mineiros e a massa em kilogramas de minérios desejado.

A segunda linha contém n inteiros, onde o i -ésimo inteiro é a capacidade m_i de extração do i -ésimo mineiro ($1 \leq m_i \leq 10^9$).

Saída

Imprima um inteiro x indicando o tempo mínimo para encontrar pelo menos k kilogramas de minérios.

Exemplo

Entrada	Saída
3 10	2
3 3 3	
1 5	5
1	

Problema C

Criptografia?

Limite de tempo: 1s

Limite de memória: 512MB

Jorginho é uma criança com *hobbies* bastante peculiares, e um deles é criar textos criptografados. Seu sistema de criptografia é tão complexo que nem ele mesmo consegue decifrá-los!

O método de Jorginho baseia-se em um sistema de 'letras parecidas'. Para ele, pares de letras possuem semelhanças que permitem substituições entre elas. Durante a criptografia, Jorginho pode trocar qualquer letra por outra que considere parecida, e essa troca pode ser repetida quantas vezes ele quiser para cada letra do texto. O resultado é um sistema de criptografia tão intrincado que, muitas vezes, nem o próprio Jorginho consegue identificar a mensagem original de seus textos encriptados.

Apesar disso, Jorginho não se preocupa em decifrar seus textos. O que realmente o intriga é o tempo que leva para encriptá-los, ou seja, a quantidade de trocas necessárias para transformar um texto inicial em sua versão final.

Agora, como programador, você decidiu ajudar Jorginho. Dado o sistema de "letras parecidas" que ele utiliza, além de uma palavra inicial s que ele deseja transformar na palavra final t , sua tarefa é determinar o número mínimo de trocas necessárias para realizar essa transformação ou verificar se ela é impossível.

Entrada

A primeira linha de entrada contém dois inteiros n e m ($1 \leq n, m \leq 10^5$), representando, respectivamente, o tamanho da palavra a ser encriptada e a quantidade de pares de letras que Jorginho considera parecidas.

As próximas m linhas contêm dois caracteres c_1 e c_2 , indicando que Jorginho considera as letras c_1 e c_2 parecidas. É garantido que cada par aparecerá apenas uma vez.

Na linha $m + 2$, haverá uma palavra s inicial, com todos os caracteres minúsculos e alfabéticos.

Na linha $m + 3$, haverá uma palavra t final, com todos os caracteres minúsculos e alfabéticos.

Saída

Imprima um único inteiro x , representando a quantidade mínima de trocas necessárias para transformar a palavra inicial na palavra final, ou -1 , caso seja impossível realizar a transformação.

Exemplo

Entrada	Saída
7 5 c g x s i t n o h s cozinha gostosa	5
3 2 i o c m tic tok	-1
4 3 h e h v v m holy moly	2

Problema D

Defendendo Torres

Limite de tempo: 1s

Limite de memória: 512MB

Sabininho está maravilhado com o novo jogo de *Tower Defense* que descobriu: Bloons TD 6. Nesse jogo, macacos devem estourar todos os balões! O que poderia ser mais perfeito para Sabininho?

Atualmente, Sabininho está enfrentando uma fase complicada do jogo, representada como um plano bidimensional de h metros de altura por w metros de largura. Nesta fase, os balões sempre aparecem na extremidade esquerda do mapa ($x = 0$) e seguem em linha reta, variando apenas a coordenada $x \in \mathbb{R}$, até atravessarem a extremidade direita ($x = w$). Caso algum balão chegue até a extremidade direita, Sabininho perde o jogo. No entanto, ele não sabe a altura exata ($y \in \mathbb{R}$) em que os balões podem surgir.

Para defender o mapa, Sabininho posicionou n macacos extremamente poderosos em coordenadas específicas (x, y) . Esses macacos conseguem desintegrar instantaneamente qualquer balão que se aproxime de sua posição, desde que esteja a uma distância de até r posições.

Agora, Sabininho quer saber se sua defesa possui falhas, ou seja, se existe alguma trajetória de balão que comece na extremidade esquerda e chegue à extremidade direita sem ser interceptada.

Entrada

A primeira linha contém três inteiros h , w e n ($1 \leq w, h \leq 10^9$; $1 \leq n \leq 10^5$) representando a altura e largura do mapa e o número de macacos posicionados, respectivamente.

As próximas n linhas contém três inteiros x_i , y_i e r_i ($0 \leq x_i \leq w$, $0 \leq y_i \leq h$, $0 \leq r_i \leq \max(h, w)$), que indicam:

- x_i e y_i : a posição do i -ésimo macaco no mapa;
- r_i : o alcance máximo do i -ésimo macaco.

Saída

Imprima “sim” (sem aspas) caso a defesa de Sabininho seja suficiente para impedir qualquer balão de atravessar até a extremidade direita do mapa. Caso exista alguma trajetória que permita a passagem de um balão sem ser desintegrado, imprima “nao” (sem aspas).

Exemplo

Entrada	Saída
10 10 1	nao
5 5 3	
10 20 3	sim
5 2 2	
5 8 2	
15 5 1	
7 10 2	nao
5 1 1	
5 5 2	

Problema E

Eratóstenes e os Sempre Primos

Limite de tempo: 1s

Limite de memória: 512MB

Números primos são de grandíssima valia, são usados na teoria dos números e na criptografia. Ao analisá-los Eratóstenes percebeu que existem números primos especiais. Eratóstenes nomeou de “Sempre Primos” os números que, não importando qual subsequência contígua do número seja considerada, sempre resultará em número primo.

Por exemplo, o número 373 é um número sempre primo, pois todas as suas subsequências contíguas {373, 37, 73, 3, 7, 3} são números primos. Vale lembrar que um número primo é um **inteiro positivo maior que 1** divisível somente por um e por ele mesmo.

Eratóstenes está estudando os números sempre primos, ajude-o a automatizar o seu trabalho, checando se um número é ou não um sempre primo.

Entrada

A entrada contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 10^9$).

Saída

A saída deve conter uma palavra, “sim” (sem aspas), caso o número n seja um sempre primo, ou “nao” (sem aspas), caso o número não seja um sempre primo.

Exemplo

Entrada	Saída
1	nao
2	sim
13	nao
23	sim
373	sim
333555777	nao
42	nao

Problema F

Fila de Pokémons

Limite de tempo: 1s

Limite de memória: 512MB

Ash e Gary se reencontraram no laboratório do Professor Carvalho. Como a rivalidade entre eles nunca termina, ao se verem, decidiram instantaneamente batalhar!

A batalha consiste em dois times de pokémons: o time de Ash e o time de Gary. Cada treinador posiciona seus pokémons em uma fila. Cada pokémon possui três atributos: H (quantidade de pontos de vida), D (dano causado por seu ataque) e T (tipo do pokémon), que pode ser AGUA, FOGO ou GRAMA. A disputa começa com o primeiro pokémon da fila de cada treinador. Durante a batalha, os ataques acontecem em turnos: o pokémon de Ash ataca primeiro, seguido pelo pokémon de Gary, e assim sucessivamente.

Certos tipos de pokémons possuem vantagens sobre outros:

- o tipo AGUA tem vantagem sobre o tipo FOGO;
- o tipo FOGO tem vantagem sobre o tipo GRAMA; e
- o tipo GRAMA tem vantagem sobre o tipo AGUA.

Quando um pokémon A ataca um pokémon B :

- o dano de A é subtraído dos pontos de vida de B ; e
- caso o tipo de A tenha vantagem sobre o tipo de B , o dano causado será dobrado.

Se os pontos de vida de B forem reduzidos a 0 ou menos, B sai de combate e é substituído pelo próximo pokémon na fila. O treinador que ficar sem pokémons na fila perde a batalha.

O Professor Carvalho, cansado de acompanhar as intermináveis batalhas entre Ash e Gary (que acontecem desde 1997!), decidiu prever o resultado antes mesmo da luta começar. Ajude o Professor Carvalho a determinar o vencedor da batalha!

Entrada

A entrada é composta por várias linhas:

- A primeira linha contém dois inteiros n e m ($1 \leq n, m \leq 10^5$), representando o número de pokémons nas filas de Ash e Gary, respectivamente.
- As próximas n linhas descrevem os pokémons de Ash. Cada linha contém três inteiros v_i , d_i e t_i ($1 \leq v_i, d_i \leq 10^9$, $t_i \in \{\text{AGUA, FOGO, GRAMA}\}$) que descrevem o i -ésimo pokémon, onde v_i é sua quantidade de pontos de vida, d_i é seu dano causado pelo ataque e t_i é o seu tipo.
- As próximas m linhas descrevem os pokémons de Gary, no mesmo formato: cada linha contém dois inteiros v_i , d_i e t_i .

Os pokémons são apresentados na ordem em que aparecem na fila: o primeiro pokémon da entrada é o primeiro na fila, o segundo é o segundo, e assim por diante.

Saída

Imprima “ASH” (sem as aspas) caso Ash vença a batalha, ou “GARY” (sem as aspas) caso Gary seja o vencedor.

Exemplo

Entrada	Saída
1 3	ASH
15 5 FOGO	
3 3 AGUA	
3 3 GRAMA	
3 3 FOGO	
2 2	GARY
5 1 AGUA	
2 3 GRAMA	
4 2 FOGO	
5 2 GRAMA	
1 1	ASH
1000000000 2 AGUA	
1000000000 1 AGUA	

Problema G

Guloseimas mágicas do bruxo Sandro

Limite de tempo: 1s

Limite de memória: 512MB

Em um certo dia, um poderoso bruxo, cujo nome é Sandro, encontrou uma formosa bruxa que o fez beber um ensopado capaz de selar os seus poderes. Antes de fugir dessa bruxa, ele foi capaz de roubar a lista de ingredientes usada para fazer o selo. Nessa lista, estava escrito que os mesmos ingredientes usados para fazer o selo podiam ser usados para desfazê-lo. Assim, Sandro partiu em uma jornada para coletar todos os ingredientes dessa lista. Dos ingredientes o que mais lhe chamou a atenção foram os doces!

Mas não era qualquer tipo de doce, e sim doces especiais que continham faíscas mágicas, feitos por uma doceira, moradora de um vilarejo bastante isolado. Ao localizá-lo e viajar para esse lugar, ele se deparou com uma notícia chocante: a doceira havia falecido há muitos anos! Com isso, ele retornou a sua casa, abatido.

O dia que ele chegou em casa era o Dia das Bruxas Reverso. Aconteceu que n crianças bateram na porta dele nesse dia, a i -ésima criança trazia consigo uma tigela com a_i de doces. Esses doces eram exatamente os doces que ele procurava! Mas como essas crianças conseguiram eles?

Para ele essa pergunta não importava mais! O que importa agora é seguir as instruções da lista, as quais dizem que ele deve colocar até k doces na poção, mas não mais do que isso. Quanto mais doces, mais efetiva será a poção, mas ao passar de k o efeito será o contrario, selando seus poderes para sempre.

Para não causar confusão com as crianças, Sandro escolherá algumas das tigelas e utilizará todos os doces de cada tigela escolhida (a criança que entregou os doces prefere levar a tigela inteira para outra casa a ver seus doces desperdiçados). Ele precisa saber qual a quantidade máxima de doces que ele pode obter escolhendo algumas tigelas dispostas à ele, dado que ele não pode passar do limite k .

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros, n e k ($1 \leq n \leq 10^3$, $1 \leq k \leq 10^4$), a quantidade de tigelas e o limite de doces que ele pode colocar no caldeirão. A segunda linha contém n inteiros a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$), indicando que na tigela i há a_i doces.

Saída

A saída deve conter um inteiro, a quantidade máxima de doces que Sandro conseguirá juntar sem passar do limite k .

Exemplo

Entrada	Saída
2 9	5
1 4	
4 4	4
3 2 4 4	
6 3	2
7 1 6 1 5 4	